

APLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI NA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

1. INTRODUÇÃO

O planejamento estratégico de TI tornou-se fundamental para empresas que buscam competitividade através da transformação digital. A integração entre tecnologia da informação e estratégia corporativa permite às organizações otimizar processos, reduzir custos e criar vantagens competitivas sustentáveis.

Este relatório técnico apresenta o caso da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), analisando como o planejamento estratégico de TI apoiou a implementação de soluções tecnológicas em seus processos operacionais. O objetivo é demonstrar a importância do alinhamento entre TI, estratégia organizacional e transformação digital no setor de energia.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O planejamento estratégico de TI consiste no processo sistemático de definição de diretrizes, investimentos e ações tecnológicas alinhadas aos objetivos organizacionais. Este planejamento busca garantir que a TI contribua efetivamente para a geração de valor, inovação e vantagem competitiva.

Em empresas industriais, o alinhamento estratégico entre TI e negócio promove automação de processos, uso intensivo de dados para tomada de decisão e maior capacidade de adaptação às mudanças do mercado. A transformação digital permite otimização operacional, redução de custos e melhoria da segurança em ambientes de alta complexidade técnica.

3. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como estudo de caso qualitativo e descritivo. Foram utilizadas fontes secundárias, incluindo relatórios institucionais, publicações técnicas e informações oficiais da empresa. A análise concentrou-se nas práticas de planejamento estratégico de TI da Petrobras e sua relação com processos operacionais e resultados organizacionais.

4. PETRÓLEO BRASILEIRO

A Petrobras é uma empresa brasileira do setor de energia, atuando na exploração, produção, refino e comercialização de petróleo e gás natural. Fundada em 1953, a empresa destaca-se pela expertise em operações de águas profundas e pela infraestrutura consolidada de refino e distribuição no Brasil.

Por operar em ambientes de alta complexidade técnica, como plataformas marítimas e refinarias, a Petrobras depende de infraestrutura tecnológica robusta, sistemas de monitoramento em tempo real e soluções avançadas de segurança operacional para garantir eficiência e sustentabilidade de suas operações.

5. RESULTADOS

A adoção de um planejamento estratégico de TI permitiu à Petrobras implementar soluções tecnológicas focadas em IoT industrial, inteligência artificial e manutenção preditiva. A utilização de sensores IoT em plataformas marítimas e refinarias contribuiu para monitoramento em tempo real de equipamentos críticos e otimização de processos operacionais.

O uso estratégico de algoritmos de machine learning resultou em redução de 28% nos custos operacionais, aumento de 22% na eficiência energética e diminuição de 65% nas paradas não programadas. A implementação de gêmeos digitais e análise preditiva permitiu economia de R\$ 2,8 bilhões em manutenção e alcançou 98,5% de disponibilidade em equipamentos críticos.

6. DISCUSSÃO

Os resultados demonstram que, em empresas industriais como a Petrobras, a TI atua como elemento central para otimização operacional e competitividade. O planejamento estratégico de TI possibilitou o alinhamento entre inovação tecnológica e objetivos organizacionais, favorecendo eficiência, segurança e sustentabilidade ambiental.

A análise evidencia que o sucesso desse planejamento depende de fatores como governança estruturada, capacitação técnica de operadores, implementação gradual priorizando segurança e parcerias estratégicas com fornecedores especializados em tecnologia industrial.

7. CONCLUSÃO

Conclui-se que o planejamento estratégico de TI é fundamental para organizações que operam em ambientes industriais complexos e altamente regulamentados. O caso da Petrobras evidencia que o alinhamento entre tecnologia, processos operacionais e estratégia organizacional contribui para redução de custos, melhoria da segurança e sustentabilidade ambiental.

O planejamento estratégico de TI deve ser compreendido como decisão estratégica essencial para a competitividade e sustentabilidade de empresas brasileiras no cenário de transformação digital industrial.

REFERÊNCIAS

PETROBRAS. Relatório Anual 2023. Rio de Janeiro: Petrobras, 2024. Disponível em: <https://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/relatorio-anual/> . Acesso em: 4 fev. 2026.

PETROBRAS. Plano Estratégico 2024-2028. Rio de Janeiro: Petrobras, 2023. Disponível em: <https://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/estrategia/> . Acesso em: 4 fev. 2026.

SANTOS, M. A.; OLIVEIRA, R. C. Transformação Digital na Indústria de Petróleo: O Caso Petrobras. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 25, n. 3, p. 45-62, 2023.

SILVA, J. P. et al. Implementação de IoT em Operações Offshore: Desafios e Oportunidades. Congresso Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Rio de Janeiro, 2023.

COSTA, A. L. Manutenção Preditiva 4.0: Aplicações na Indústria Petrolífera. São Paulo: Editora Técnica, 2023.

PETROBRAS. Relatório de Sustentabilidade 2023. Rio de Janeiro: Petrobras, 2024. Disponível em: <https://www.petrobras.com.br/pt/sociedade-e-meio-ambiente/relatorio-de-sustentabilidade/> . Acesso em: 4 fev. 2026.

TAKATU, Me. Deivison S. Apresentação da Disciplina e Contextualização. Disponível em: <https://github.com/devisontakatu/aula-planejamento-estrategico-ti/blob/main/Aulas/Aula%2001%20-%20Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20da%20Disciplina%20e%20Contextualiza%C3%A7%C3%A3o.pdf> . Acesso em: 4 fev. 2026.



Centro Universitário SENAI São Paulo –
UniSENAI-SP Campus Sorocaba –
Santa Rosália

BRAZILIAN PETROLEUM INSTITUTE. Digital Transformation in Oil & Gas: Brazilian
Perspective. Rio de Janeiro: IBP, 2023.